《复变函数作业-孙承泽》第五章

姓名：孙承泽 学号：2253710052 班级：能动强基2501

第五章 留数及其应用 | 课本 P131

请按教材题号作答。题面据王绵森《复变函数》第二版扫描页誊录。

5.1 下列函数有些什么奇点？如果是极点，指出它的级数：

(1) $1/[z(z^2+1)^2]$；

(5) $z/[(1+z^2)(1+e^{\pi z})]$；

(7) $1/[z^2(e^z-1)]$；

(9) $1/\sin z^2$.

5.2 求证：如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m（$m>1$）级零点，那么 z_0 是 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级零点.

5.6 设函数 $\varphi(z)$ 与 $\psi(z)$ 分别以 $z=a$ 为 m 级与 n 级极点，试讨论下列三个函数在 $z=a$ 处各有什么性质：

(1) $\varphi(z)\psi(z)$；

(2) $\varphi(z)/\psi(z)$；

(3) $\varphi(z)+\psi(z)$.

5.7 试判定 $z=0$ 是下列函数的什么奇点？如果是极点，指出它的级数：

(1) $z\sin z/(e^z-z-1)^2$ ；

(2) $z/[(1+z^2)e^{1/z}]$.

5.9 求下列各函数 $f(z)$ 在有限奇点处的留数：

(2) $(1-e^{2z})/z^4$ ；

(4) $z/\cos z$.

5.10 试用留数定理证明柯西积分公式和高阶导数公式.

5.11 设 $\varphi(z)$ 在 z_0 处解析，$\varphi(z_0)\neq 0$. 证明：

(1) 若 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内解析，且以 z_0 为 n 级零点，则 $\mathrm{Res}[\varphi(z)f'(z)/f(z), z_0]=n\varphi(z_0)$；

(2) 若 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内除以 z_0 为 n 级极点外处处解析，则 $\mathrm{Res}[\varphi(z)f'(z)/f(z), z_0]=-n\varphi(z_0)$.

5.12 利用留数计算下列各积分，题中各圆周均取正向：

(1) $\oint_{|z|=1/2}(\sin z)/z dz$；

(3) $\oint_{|z|=1/2}(1-\cos z)/z^m dz$（其中 m 为整数）；

(5) $\oint_{|z|=3}\tan(\pi z)dz$.

5.15 求 $\mathrm{Res}[f(z),\infty]$ 的值，如果

(1) $f(z)=e^z/(z^2-1)$；

(2) $f(z)=1/[z(z+1)^4(z-4)]$.

5.16 计算下列各积分，其中 C 为正向圆周：

(1) $\oint_C z^{15}/[(z^2+1)^2(z^4+2)^3]dz,\quad C:|z|=3$；

(2) $\oint_C z^3 e^{1/z}/(1+z)dz,\quad C:|z|=2$；

(3) $\oint_C z^{2n}/(1+z^n)dz$（n 为正整数），$C:|z|=r>1$.

5.17 计算下列积分：

(2) $\int_0^{2\pi}\sin^2\theta/(a+b\cos\theta)d\theta\quad(a>b>0)$；

(4) $\int_0^{+\infty}x^2/(1+x^4)dx$.